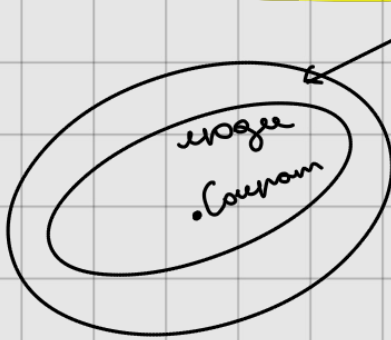


Теория вероятностей

Элементы мат. логики и теории множеств



мн-во людей смертно $\Rightarrow$
Сократ смертен

Парадоксы

Парадокс Рассела:

$$A = \{X \mid X \notin X\}$$

Пусть $A \notin A \Rightarrow A \in A$

Пусть $A \in A \Rightarrow A \notin A$

1 - истина

0 - ложь

Группы символов:

① a_i, b_j, c_k

② A, B

Таблица истинности

		$(\neg a)$	$(\neg b)$	ab		$a \vee b$		
a	b	$\neg a$	$\neg b$	ab	$a \oplus b$	$a \vee b$	$a \rightarrow b$	$a \leftrightarrow b$
0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1	1

$$a \cdot b + (\neg a)$$

x	f_0	f_1	f_2	f_3
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

f_0 - противоречие 0 (Л)

f_3 - тавтология 1 (Т)

$$A = 1 \Rightarrow \neg A = 0$$

миссия - скрытое тавтологическое (сервисное обслуживание)

$$\begin{pmatrix} -a \\ 1 \ 0 \\ 0 \ 1 \end{pmatrix} + a = \begin{pmatrix} 1 \ 0 \\ 1 \ 1 \end{pmatrix}$$

$$(-a) + a = 1 \quad \text{матрица} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad - \text{противоречие}$$

$$A \rightarrow B \quad (A \subset B)$$

$$A \leftrightarrow B \quad (A=B)$$

$$a \cdot (b + c) \stackrel{=}{\leftrightarrow} a \cdot b + a \cdot c$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0

1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1-й закон дистрибутивности

$$a + (b \cdot c) \stackrel{=}{\leftrightarrow} (a + b) \cdot (a + c)$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1	1	1

1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2-й закон дистрибутивности

$$(a \rightarrow b) = (-b) \rightarrow (-a) \quad - \text{закон контрапозиции}$$

$$a \rightarrow b \stackrel{=}{\leftrightarrow} -b \rightarrow -a$$

0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1	0	1

Законы де Моргана:

$$\left. \begin{aligned} -(a+b) &\leftrightarrow (-a)(-b) \\ -(a \cdot b) &\leftrightarrow (-a) + (-b) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \bigwedge_{i=1}^n a_i &\leftrightarrow \bigwedge_{i=1}^n -a_i \\ \bigvee_{i=1}^n a_i &\leftrightarrow \bigvee_{i=1}^n -a_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a+1 &= 1 \\ a+0 &= a \\ a \cdot 1 &= a \\ a \cdot 0 &= 0 \end{aligned}$$

MP (Modus Ponens, правило ложь)

$$A \cdot (A \rightarrow B) \rightarrow B$$

0	0	0	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---

1	0	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---

1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---

